

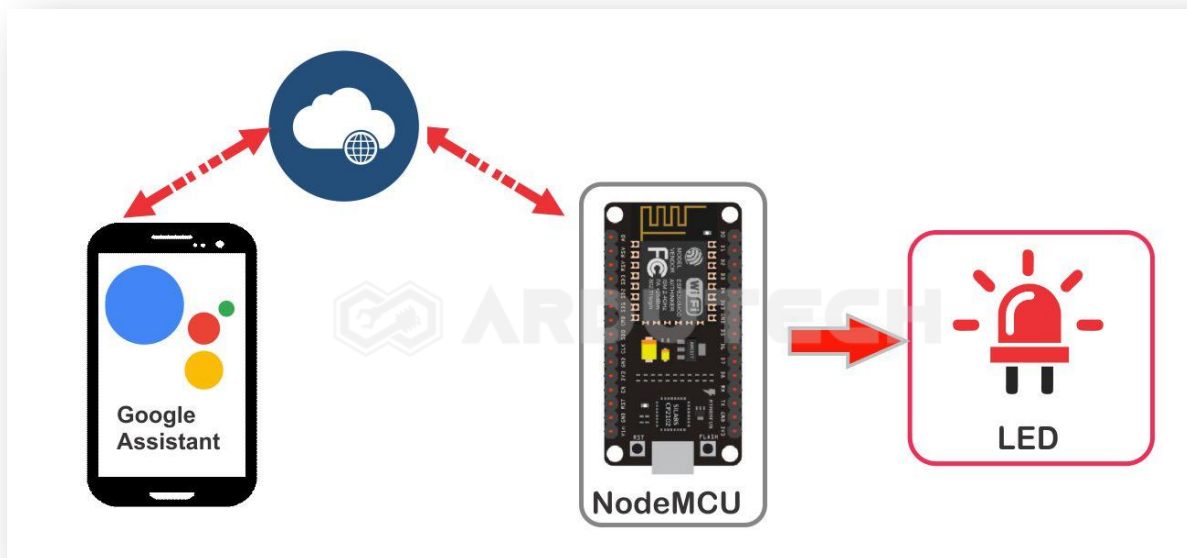
Kontrol ESP8266 dengan Google Assistant

Deskripsi

Kontrol On – Off LED melalui perintah suara “Google Assistant” di aplikasi Android. Kita cukup mengucapkan “LED ON” maka LED akan nyala, atau “LED off” dan LED akan padam.

Cara Kerja

NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan MQTT server yang disediakan oleh Adafruit IO akan memproses command yang diterima dari IFTTT yang terintegrasi dengan “Google Assistant” kemudian diterjemahkan menjadi sinyal kontrol ON – OFF untuk mengendalikan nyala – padam sebuah lampu/LED.



Pada proyek ini kita memerlukan beberapa aplikasi :

- Adafruit IO
- IFTTT
- Google Assistant

Adafruit IO (<https://io.adafruit.com/>) adalah sistem yang disediakan oleh Adafruit (pembuat modul – modul sensor, perangkat elektronik, robot dll) untuk membuat sebuah proyek/aplikasi IoT (Internet of Things) . Adafruit IO ini boleh dipakai oleh siapa saja karena sifatnya free.



IFTTT (*If This Then That*) adalah sebuah layanan sistem otomasi yang menggabungkan beberapa layanan internet menjadi satu (<https://ifttt.com>). Service IFTTT secara garis besar digambarkan seperti ini, “Jika terjadi A, maka lakukan hal B”. Tidak hanya layanan web, IFTTT juga dapat digunakan untuk mengotomasi peralatan yang terhubung dengan internet seperti termostat atau lampu pintar.

Secara sederhana, setiap aktivitas yang kamu lakukan secara online dapat diatur untuk memiliki reaksi otomatis pada sebuah aplikasi web tertentu.

if  this then that

Want to build your own service? Build on the platform [↗](#)

Kebutuhan Bahan

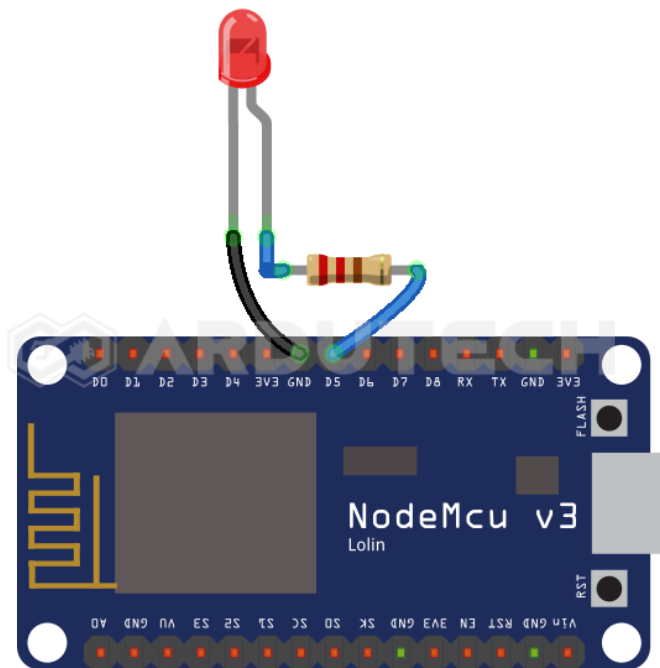
- NodeMCU ESP8266 V3
- LED 5mm
- Resistor 220 ohm
- Kabel micro USB
- Kabel konektor



Kebutuhan Software

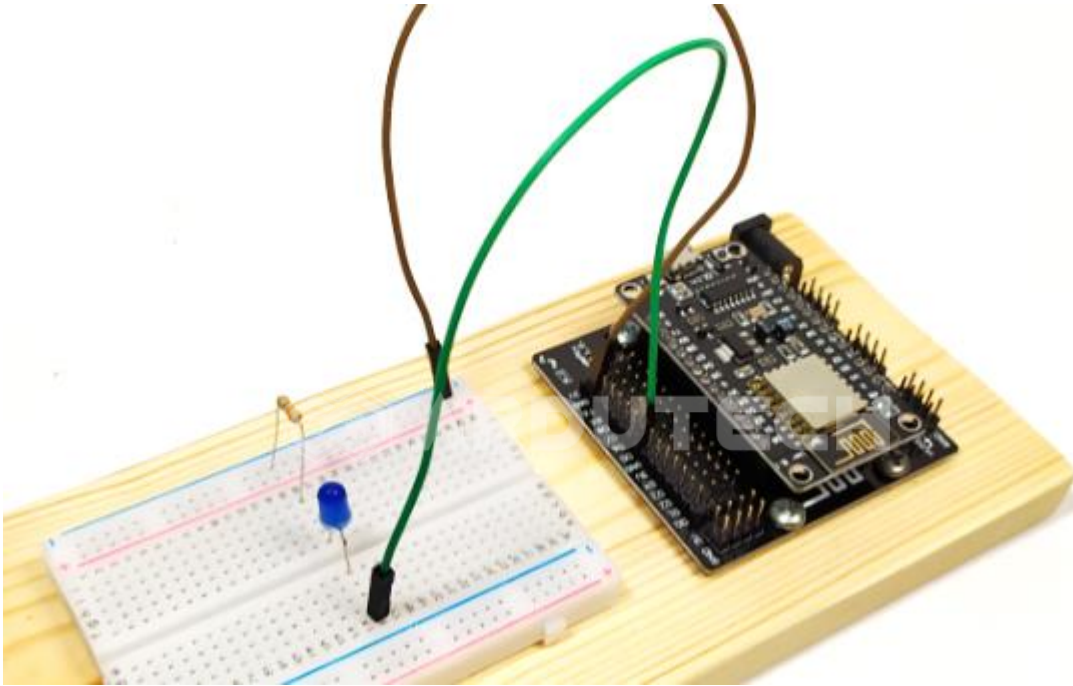
- Arduino IDE

Rangkaian/Skematik



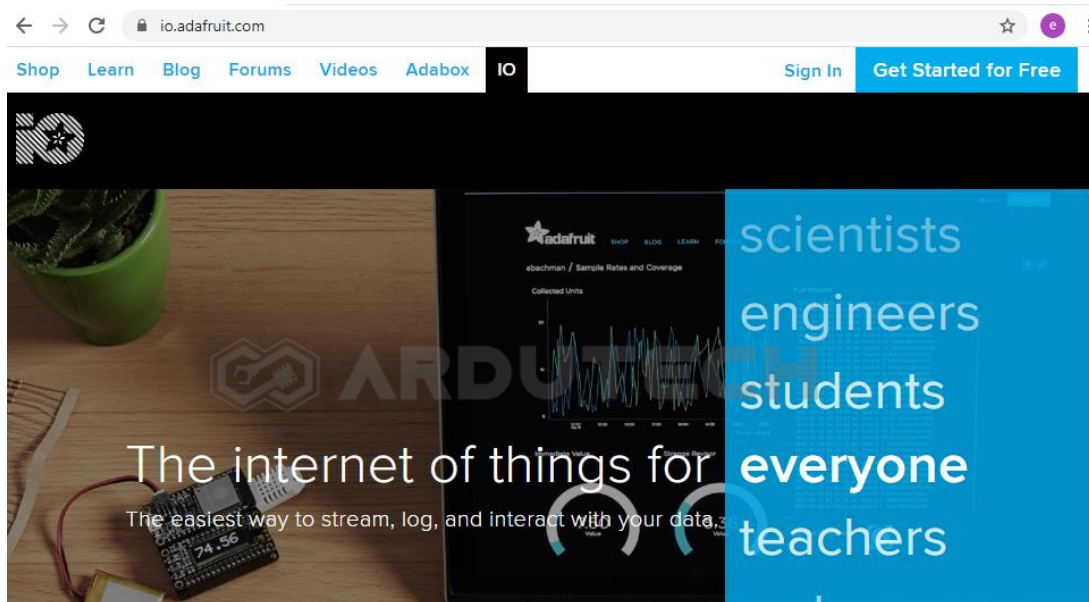
Koneksi NodeMCU dengan Modul RFID RC-522 :

LED	Pin NodeMCU
ANODA	D5
KATODA	GND



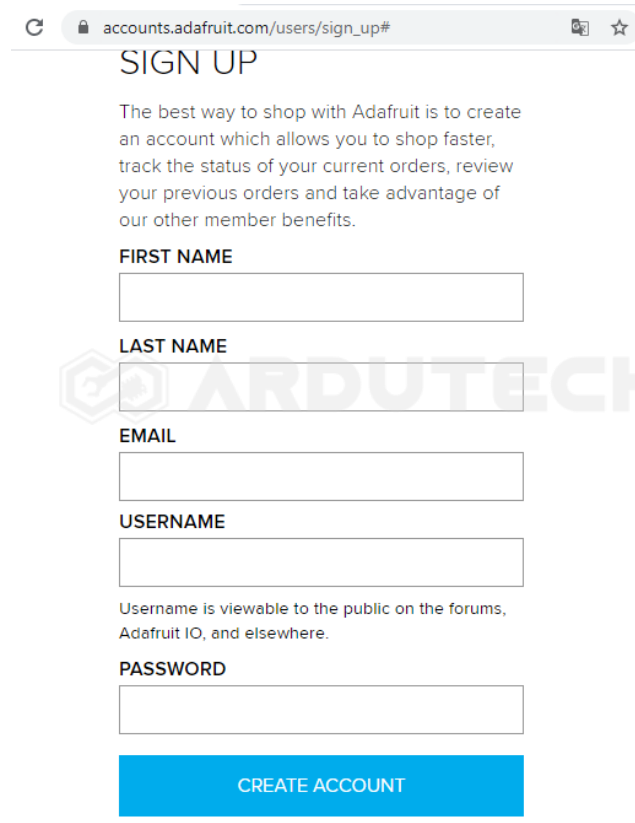
Membuat Antarmuka di Adafruit

Silakan masuk ke halaman <https://io.adafruit.com/>



Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

Klik pada **“Get Started for free”** di bagian pojok kanan atas.



accounts.adafruit.com/users/sign_up#

SIGN UP

The best way to shop with Adafruit is to create an account which allows you to shop faster, track the status of your current orders, review your previous orders and take advantage of our other member benefits.

FIRST NAME

LAST NAME

EMAIL

USERNAME

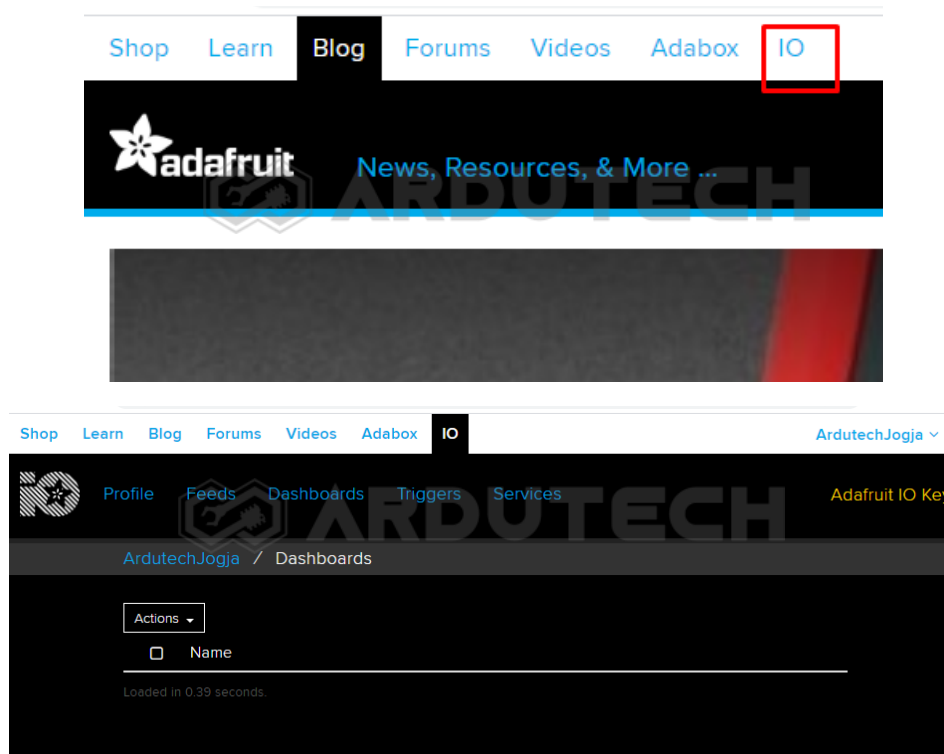
Username is viewable to the public on the forums, Adafruit IO, and elsewhere.

PASSWORD

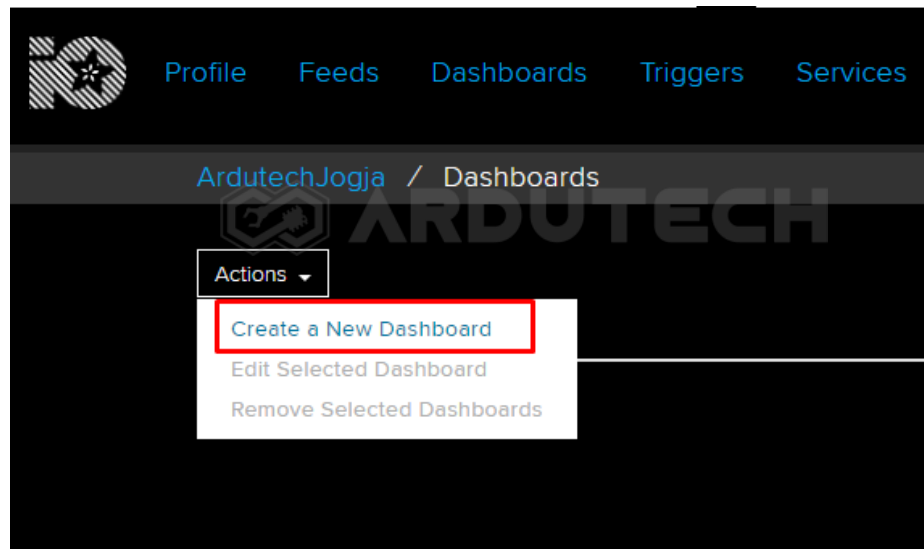
CREATE ACCOUNT

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik **“CREATE ACCOUNT”** dan selanjutnya ikuti petunjuknya.

Masuk ke menu **IO**.

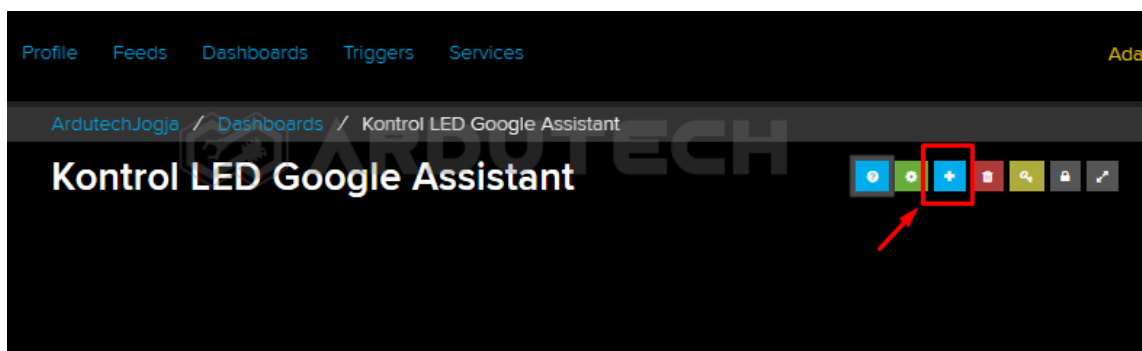


Klik pada tombol **“Actions”** kemudian pilih **“Create a New Dashboard”**



Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi nama, silakan beri nama pada dashboard yang akan dibuat, misalnya **“Kontrol LED Google Assistant”** dan klik **“Create”**.

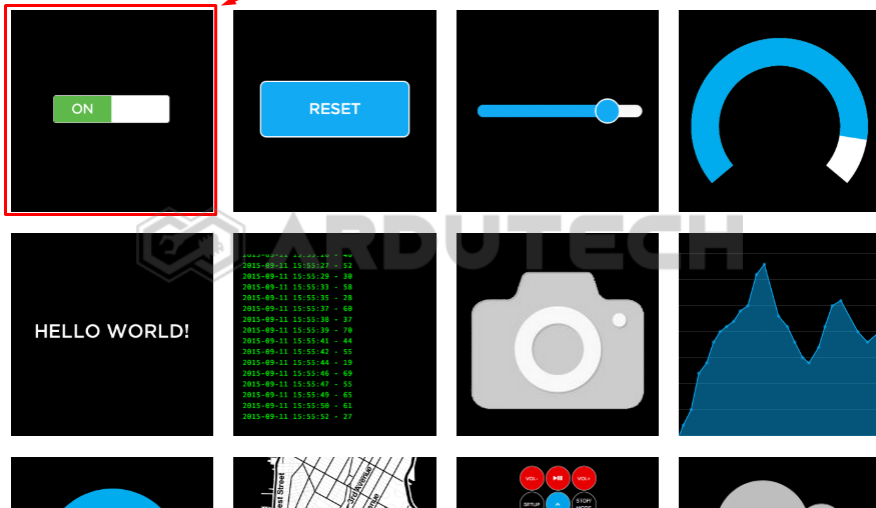
Setelah klik tombol **“Create”**, akan muncul dashboard baru dengan nama **“Kontrol LED Google Assistant”**.



Klik **“Kontrol LED”** kemudian pilih tombol **“+”** untuk membuat blok baru. Setelah tombol **“+”** di-klik akan muncul tampilan bermacam ‘widget’. Ada tombol (Toggle), tampilan Gauge, Slider, Text dll. Pilih **Toggle** (pojok kiri atas).

Create a new block

Click on the block you would like to add to your dashboard. You can always come back and switch the block type later if you change your mind.



Selanjutnya muncul tampilan untuk memilih 'feed' . Ini semacam "Topik" dalam komunikasi MQTT. Jadi supaya dikenali oleh 'subscriber' (penerima perintah) maka 'publisher' harus menentukan 'topik' nya. Silakan tulis **"LED"** kemudian klik tombol **"Create"**.

Choose feed

Toggle: A toggle button is useful if you have an ON or OFF type of state. You can configure what values are sent on press and release.

If you have lot of feeds, you may want to use the search field. You can also create a feed quickly below.

Q

Group / Feed	Last value	Recorded
--------------	------------	----------

Setelah tombol "Create" diklik muncul tampilan :

Block settings

In this final step, you can give your block a title and see a preview of how it will look. Customize the look and feel of your block with the remaining settings. When you are ready, click the "Create Block" button to send it to your dashboard.

Block Title (optional)

Kontrol LED

Button On Text

1

Button Off Text

0

Block Preview

Kontrol LED

Toggle A toggle button is useful if you have an ON or OFF type of state. You can configure what values are sent on press and release.

Test Value

45

Published Value

0 bytes

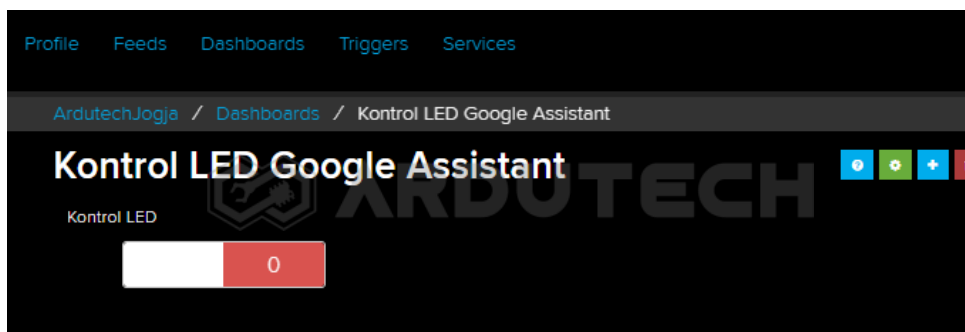
← Previous step

Create block

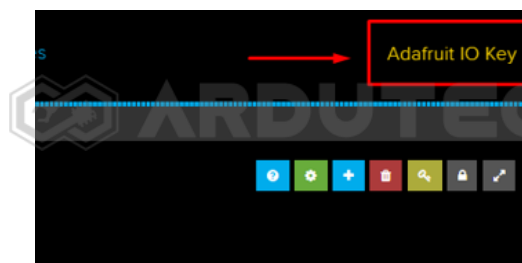
Isi pada kolom yang tersedia :

- Block Title : Kontrol LED (opsional)
- Button On Text : 1
- Button Off Text : 0

Klik tombol **"Create block"**



Klik bagian **"Adafruit IO Key"** di pojok kanan atas.



YOUR ADAFRUIT IO KEY

Your Adafruit IO Key should be kept in a safe place and treated with the same care as your Adafruit username and password. People who have access to your Adafruit IO Key can view all of your data, create new feeds for your account, and manipulate your active feeds.

If you need to regenerate a new Adafruit IO Key, all of your existing programs and scripts will need to be manually changed to the new key.



Username

ArdutechJogja

Active Key

ruu_wUXJ670DJNEIIBQWERTY567MNB

REGENERATE KEY

Hide Code Samples

Arduino

```
#define IO_USERNAME "ArdutechJogja"
#define IO_KEY      "ruu_wUXJ670DJNEIIBQWERTY567MNB"
```

Perhatikan untuk **Username** dan **Active Key** ini penting, karena nanti dipakai ketika pemrograman dengan Arduino IDE. Catat/simpan kode tersebut.

Nah untuk pembuatan antarmuka pada Adafruit sudah selesai, sekarang kita siapkan program Arduino IDE-nya.

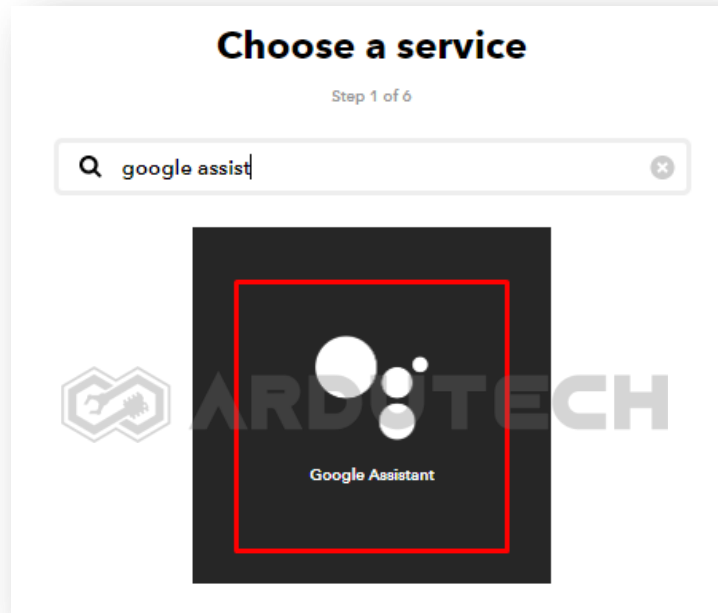
Membuat Applet di IFTTT

Buka halaman IFTTT di <https://ifttt.com/create>.

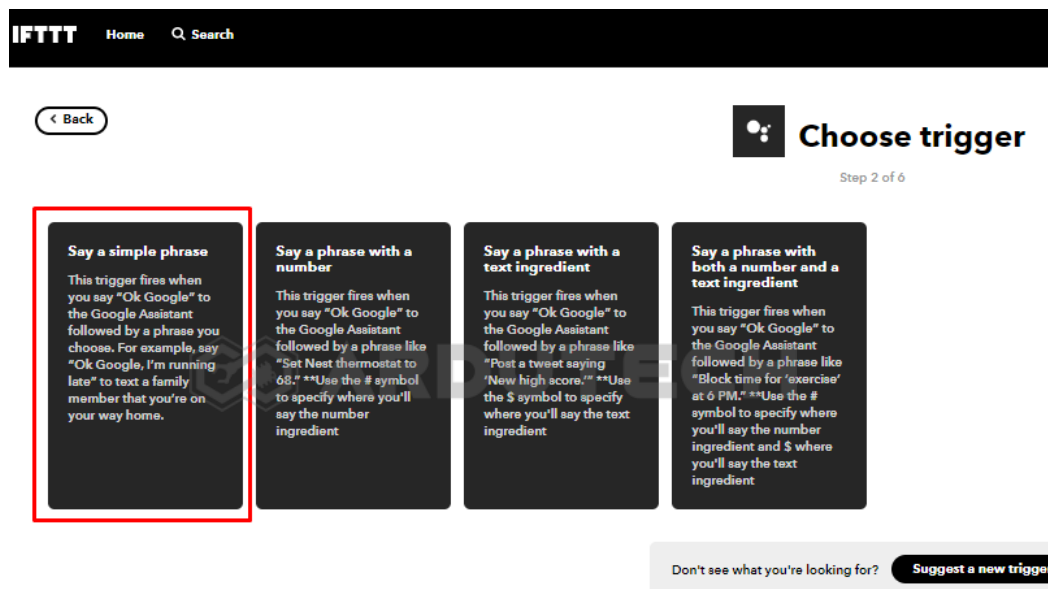
Pastikan anda telah mempunyai akun di IFTTT. Jika belum punya akun silakan daftar terlebih dahulu. Gunakan akun google yang sama dengan akun Adafruit dan akun google di Android anda. Ok setelah tampilan pertama muncul :



Klik + This sehingga tampil :



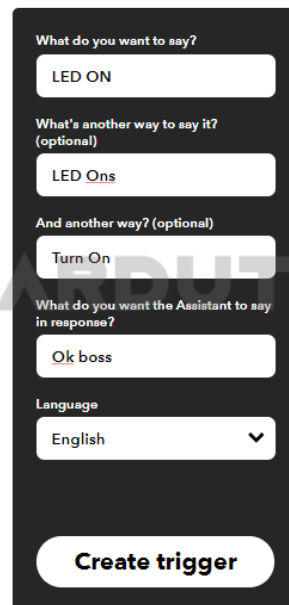
Pada kolom pencarian ketik “google assistant” , setelah muncul Google Assistant kemudian diklik maka akan tampil halaman untuk memilih trigger.



Pilih “Say a simple phrase”.

Complete trigger fields

Step 2 of 6



What do you want to say?

LED ON

What's another way to say it? (optional)

LED Ons

And another way? (optional)

Turn On

What do you want the Assistant to say in response?

Ok boss

Language

English

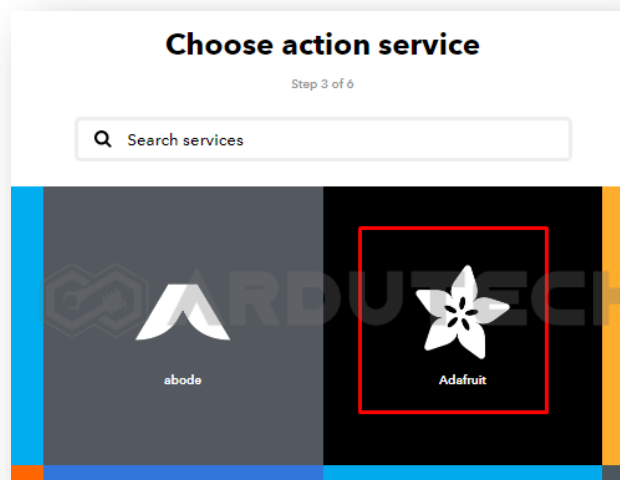
Create trigger

Muncul kolom untuk membuat phrasa/kata 'perintah kontrol' ke google assistant. Isi seperti pada gambar diatas atau anda dapat membuatnya sendiri. Selesai klik **"Create trigger"**.

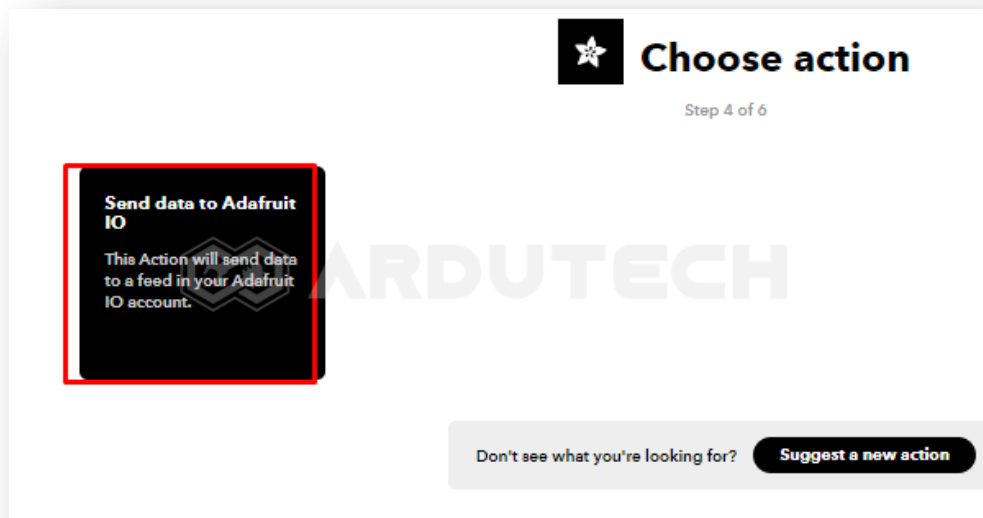
Nah tadu itu kita sudah membuat bagian **IF** nya, sekarang kita masuk ke bagian **THAT**. Klik **+ THAT**.

If  **Then**  **That**

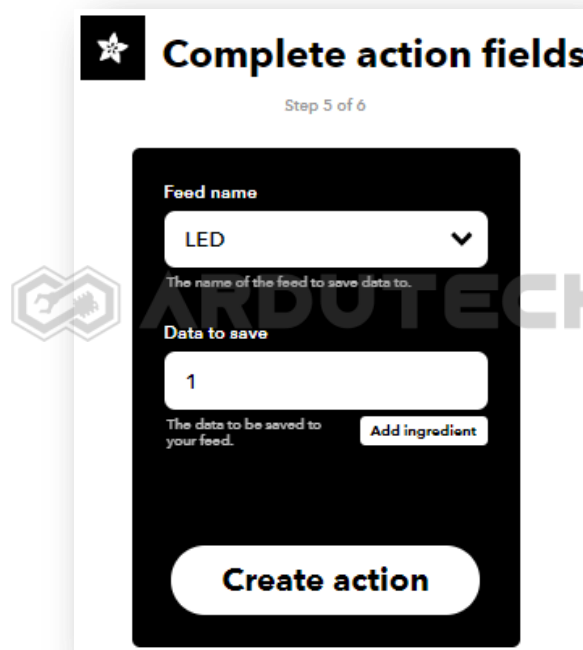
Cari aplikasi /service dari Adafruit.



Klik Adafruit :

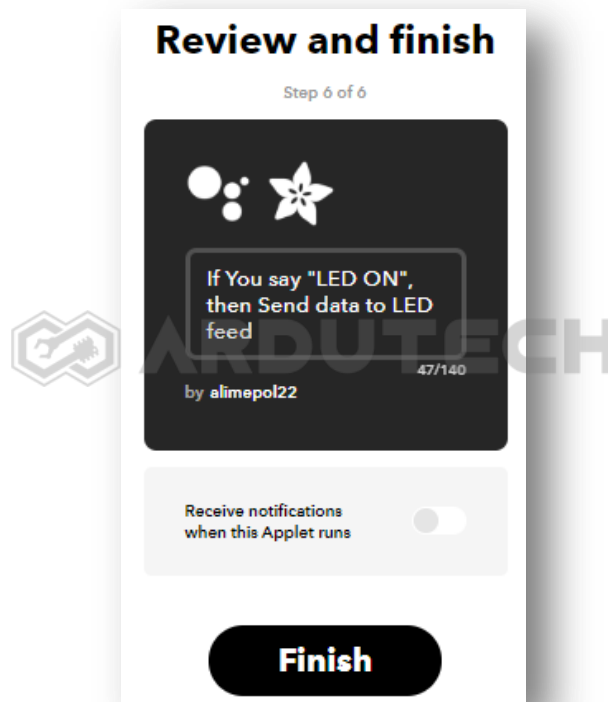


Klik bagian sebelah kiri : Send data to Adafruit IO.

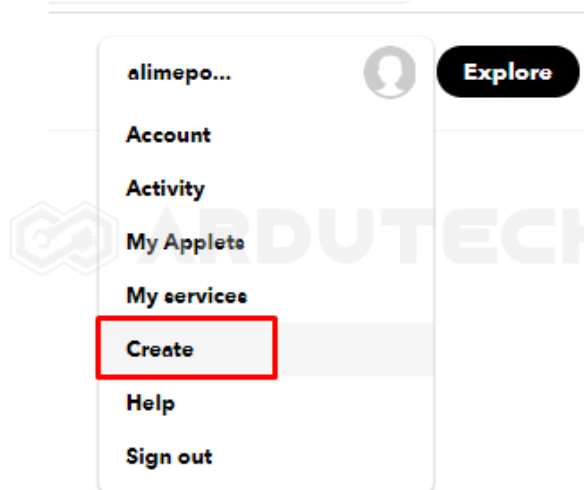


Bagian ini ada kaitannya dengan Adafruit, pilih Feed name tadi yang sudah dibuat di Adafruit yaitu LED. Kemudian bagian Data to save merupakan 'sinyal kontrol' nya kita isi 1, maksudnya logika '1' untuk 'ON'.

Klik Create action.



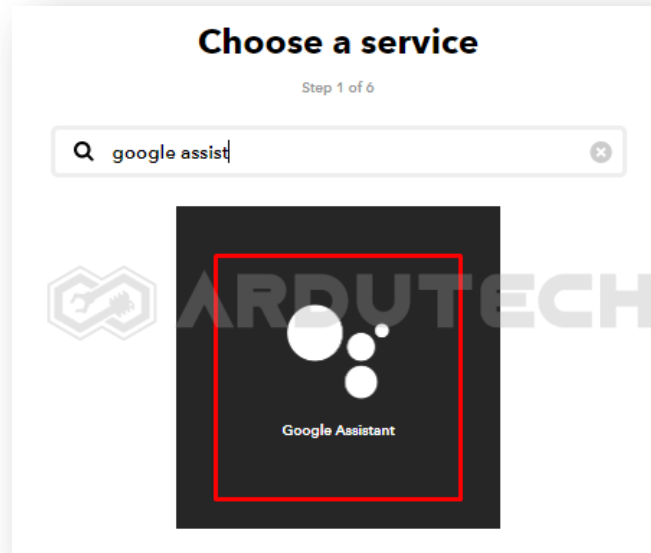
Terakhir klik Finish. Ok itu tadi baru bagian untuk perintah menyalakan LED, sekarang kita buat perintah Applet untuk mematikan LED. Pilih menu "Create" :



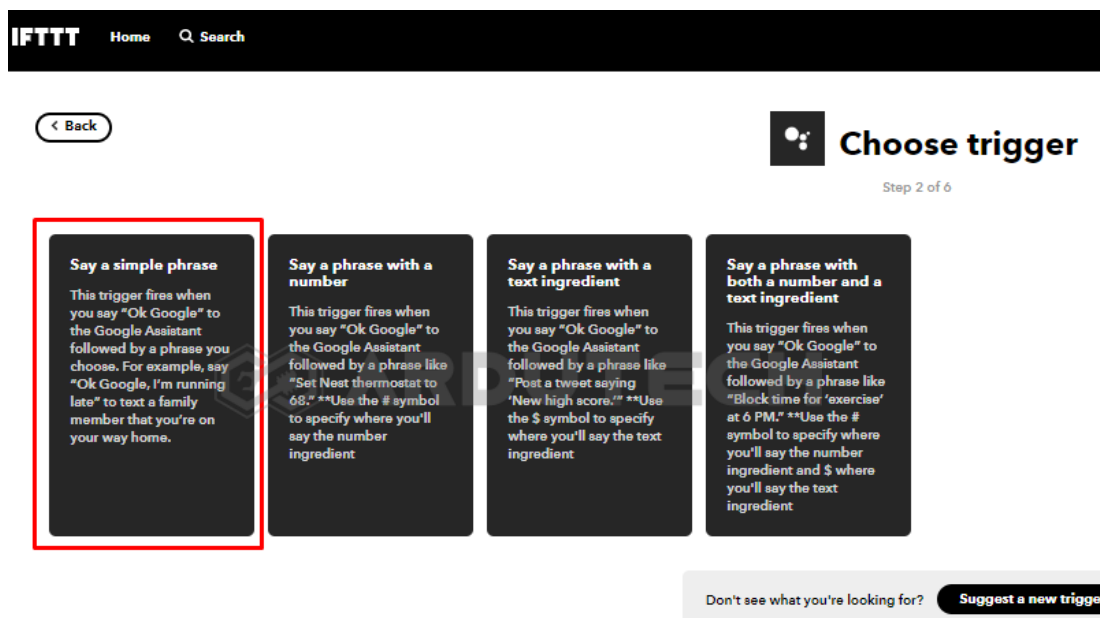
Tampilan dan proses sama dengan membuat Applet untuk menyalakan LED.



Klik + This sehingga tampil :



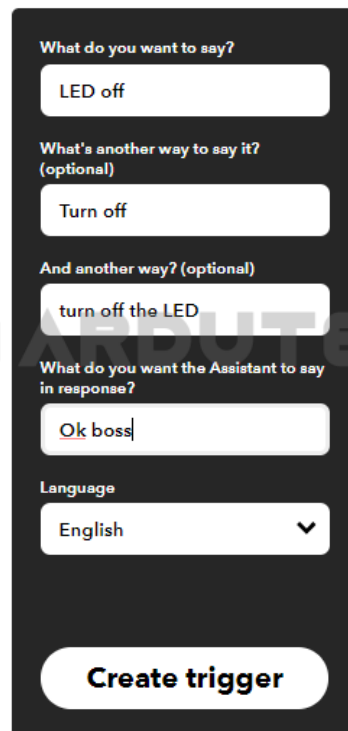
Pada kolom pencarian ketik **“google assistant”**, setelah muncul Google Assistant kemudian diklik maka akan tampil halaman untuk memilih trigger.



Pilih **“Say a simple phrase”**.

Complete trigger fields

Step 2 of 6



What do you want to say?

LED off

What's another way to say it? (optional)

Turn off

And another way? (optional)

turn off the LED

What do you want the Assistant to say in response?

Ok boss

Language

English

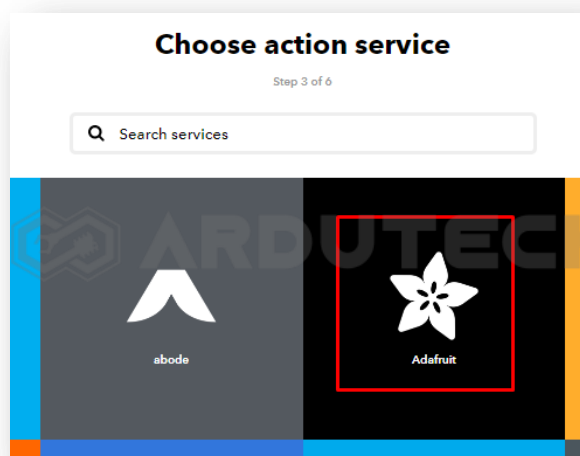
Create trigger

Muncul kolom untuk membuat phrasa/kata 'perintah kontrol' ke google assistant. Isi seperti pada gambar diatas atau anda dapat membuatnya sendiri. Selesai klik **"Create trigger"**.

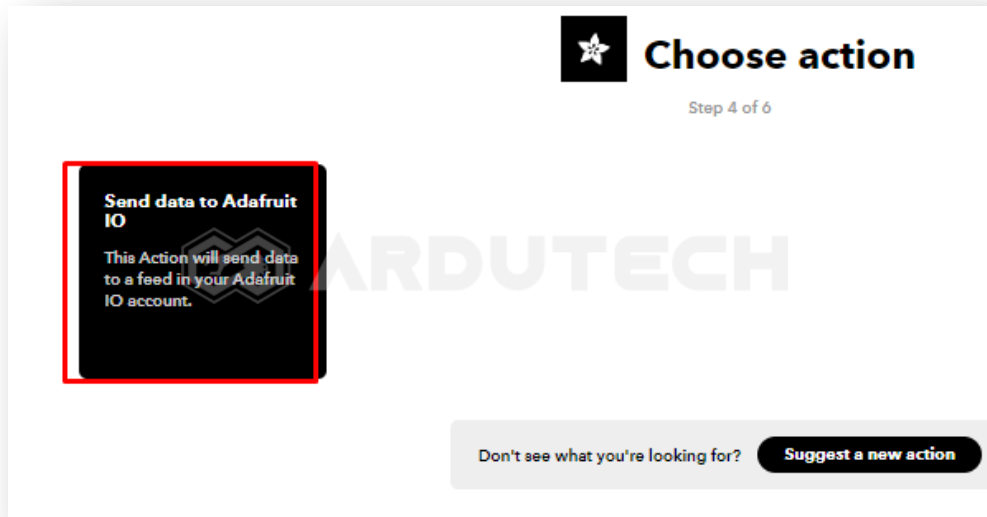
Nah tadu itu kita sudah membuat bagian **IF** nya, sekarang kita masuk ke bagian **THAT**. Klik **+ THAT**.

If Then That

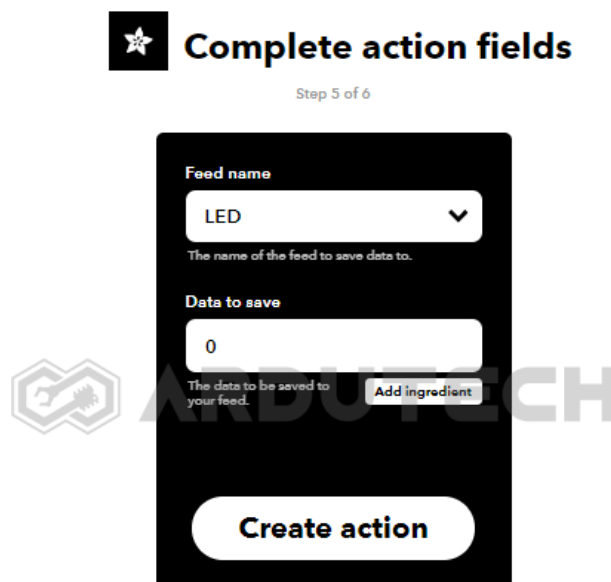
Cari aplikasi /service dari Adafruit.



Klik Adafruit :

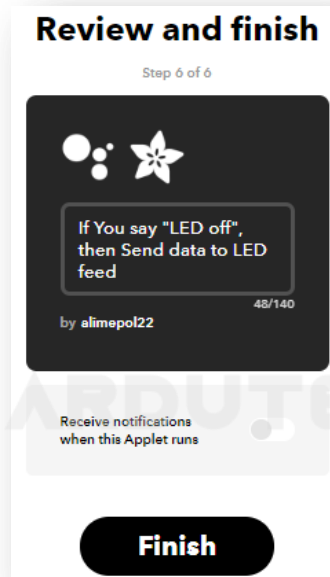


Klik bagian sebelah kiri : Send data to Adafruit IO.

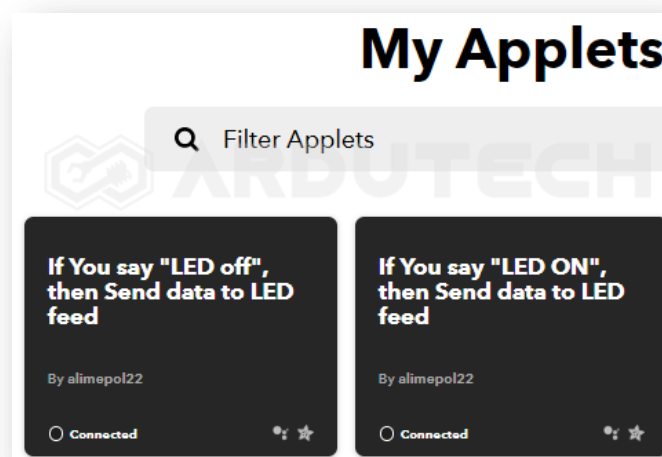


Bagian ini ada kaitannya dengan Adafruit, pilih Feed name tadi yang sudah dibuat di Adafruit yaitu LED. Kemudian bagian Data to save merupakan 'sinyal kontrol' nya kita isi 0, maksudnya logika '0' untuk 'OFF'.

Klik **Create action**.



Terakhir klik Finish. Ok sekarang kita sudah punya 2 applet :



Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- ESP8266WiFi.h
- Adafruit_MQTT.h
- Adafruit_MQTT_Client.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/*
*****

* Project Kontrol ESP8266 dengan Google Assistant
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : Google Assistant
*/
```

```

* Output : LED
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

***** /

#include <ESP8266WiFi.h>
#include "Adafruit_MQTT.h"
#include "Adafruit_MQTT_Client.h"

#define LED          D5

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define WLAN_SSID      "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define WLAN_PASS      "12345678"    // Password
#define AIO_SERVER      "io.adafruit.com"
#define AIO_SERVERPORT 1883          // use 8883 for SSL
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME ADAFRUIT ANDA
#define AIO_USERNAME    "ArdutechJogja"
//---GANTI SESUAI DENGAN IO KEY ADAFRUIT ANDA
#define AIO_KEY          "aio_mAXJ90DJnEIBVj0IDmG6BIMZqMAW"

WiFiClient client;

Adafruit_MQTT_Client  mqtt(&client,    AIO_SERVER,    AIO_SERVERPORT,
AIO_USERNAME, AIO_KEY);

Adafruit_MQTT_Subscribe  LEDONOFF  =  Adafruit_MQTT_Subscribe(&mqtt,
AIO_USERNAME"/feeds/LED"); // FeedName

void MQTT_connect();

//=====

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  pinMode(LED, OUTPUT);

```

```
Serial.println(); Serial.println();
Serial.print("Connecting to ");
Serial.println(WLAN_SSID);

WiFi.begin(WLAN_SSID, WLAN_PASS);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
Serial.println();

Serial.println("WiFi connected");
Serial.println("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
mqtt.subscribe(&LEDONOFF);
}

void loop() {
    MQTT_connect();
    Adafruit_MQTT_Subscribe *subscription;
    while ((subscription = mqtt.readSubscription(20000))) {
        if (subscription == &LEDONOFF) {
            Serial.print(F("Got: "));
            Serial.println((char *)LEDONOFF.lastread);
            int Light1_State = atoi((char *)LEDONOFF.lastread);
            digitalWrite(LED, Light1_State);
        }
    }
}

//=====
void MQTT_connect() {
    int8_t ret;
```

```
if (mqtt.connected()) {  
    return;  
}  
  
Serial.print("Connecting to MQTT... ");  
  
uint8_t retries = 3;  
  
while ((ret = mqtt.connect()) != 0) { // connect will return 0 for  
connected  
    Serial.println(mqtt.connectErrorString(ret));  
    Serial.println("Retrying MQTT connection in 5 seconds...");  
    mqtt.disconnect();  
    delay(5000); // wait 5 seconds  
    retries--;  
    if (retries == 0) {  
        while (1);  
    }  
}  
Serial.println("MQTT Connected!");  
}
```

PERHATIKAN !

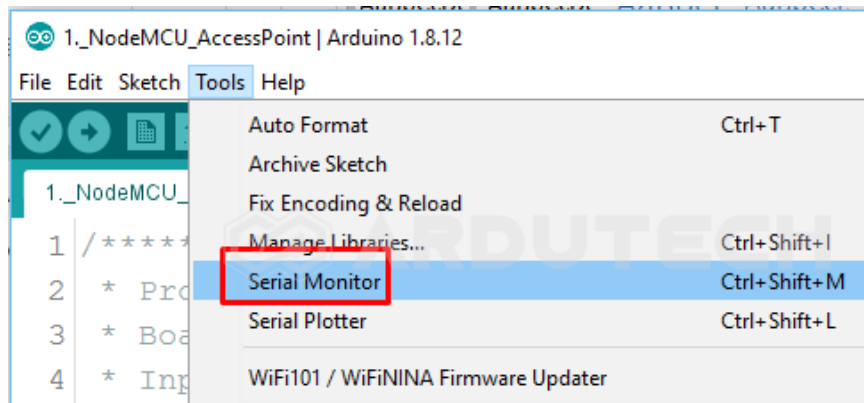
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **WLAN_PASS**
- Username Adafruit IO : **AIO_USERNAME**
- Active Key Adafruit IO : **AIO_KEY**

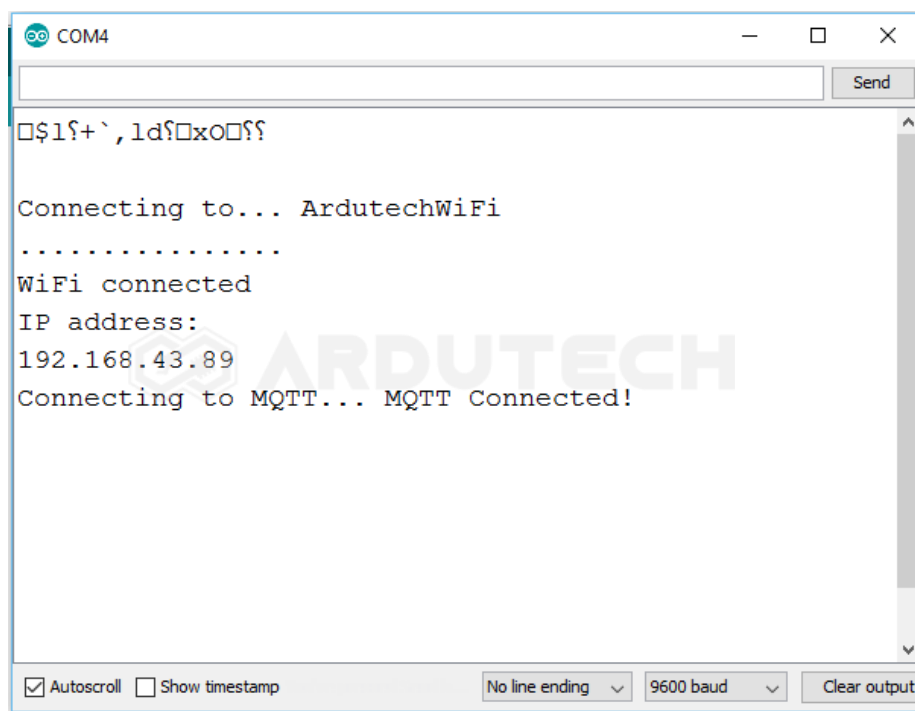
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error)

Jalannya Alat

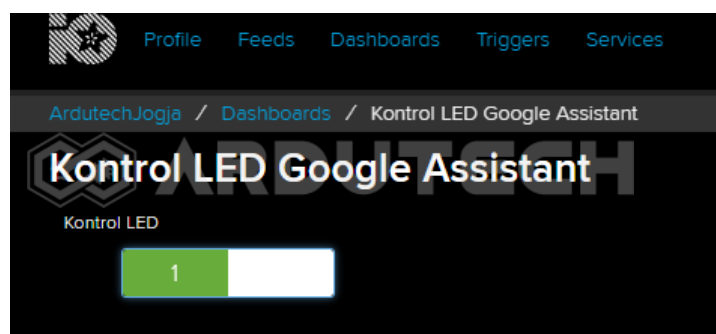
Siapkan jaringan WiFi/hotspot atau tethering dari HP dan aktifkan. Buka Serial Monitor, dari menu **Tools → Serial Monitor** kemudian seting baudrate pada nilai 9600.



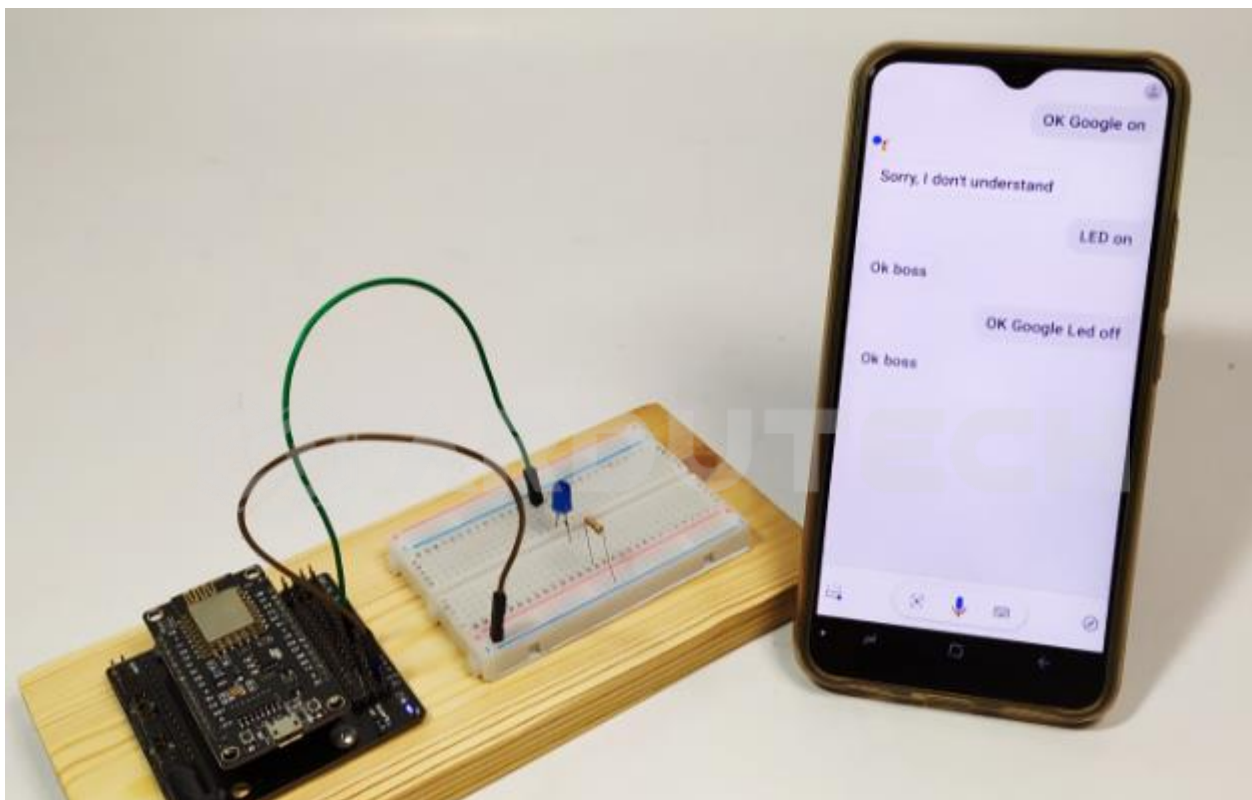
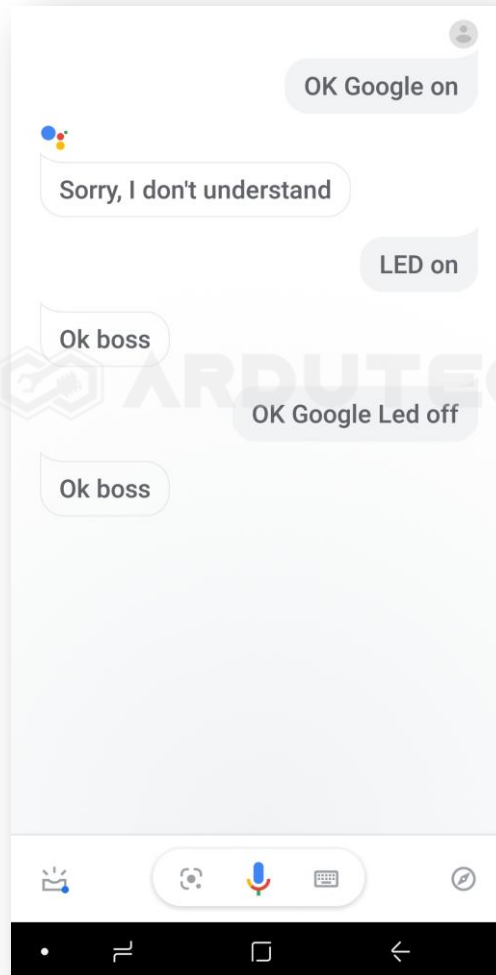
Jika belum muncul tekan tombol reset (RST) pada board NodeMCU sehingga muncul tampilan sebagai berikut :



Setelah berhasil terhubung dengan jaringan WiFi sekarang kita kembali ke tampilan di Adafruit. Tekan tombol ON – OFF dan perhatikan LED yang terhubung dengan pin D5 NodeMCU.



Jika berhasil maka LED akan nyala “ON” ketika tombol ditekan “ON”. Nah sekarang kita kontrol dengan Google Assistant. Install aplikasi Google Assistant. Ucapkan perintah dengan jelas “LED on” jika command tidak sesuai maka perintah tidak dikenali, jika sesuai maka akan ada respon dari google kemudian LED juga akan ON.



Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*